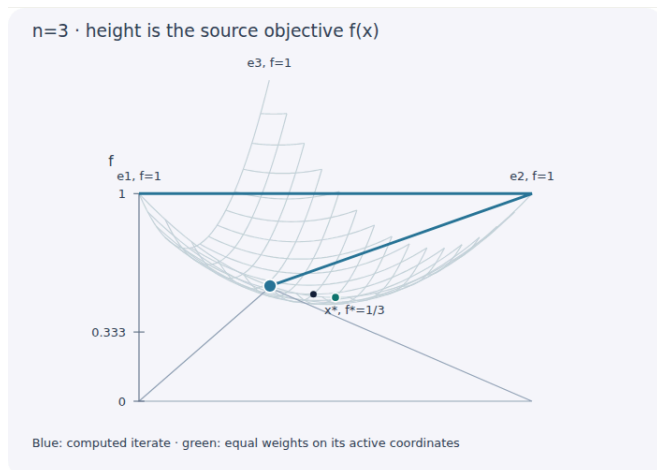


좌표를 적게 쓰면 정확도에는 어떤 한계가 생길까?

Jaggi (2013), Lemmas 3-4 / Appendix C · 실제 Frank-Wolfe 가중치와 하한 달성점



$n=3, k=2$ · 높이는 $f=\sum x_i^2$, 최솟값은 $1/3$

공개 논문이 제시한 날카로운 하한입니다. 가중치 $x_i \geq 0$ 의 합이 1이고 활성 좌표가 s 개면 $\sum x_i^2 \geq 1/s$ 입니다. 각 가중치를 $1/s$ 로 놓으면 등호를 달성합니다. 화면의 초록 막대와 점이 바로 이 비교입니다.

$$\sum (x_i - 1/s)^2 = f(x) - 1/s \geq 0$$

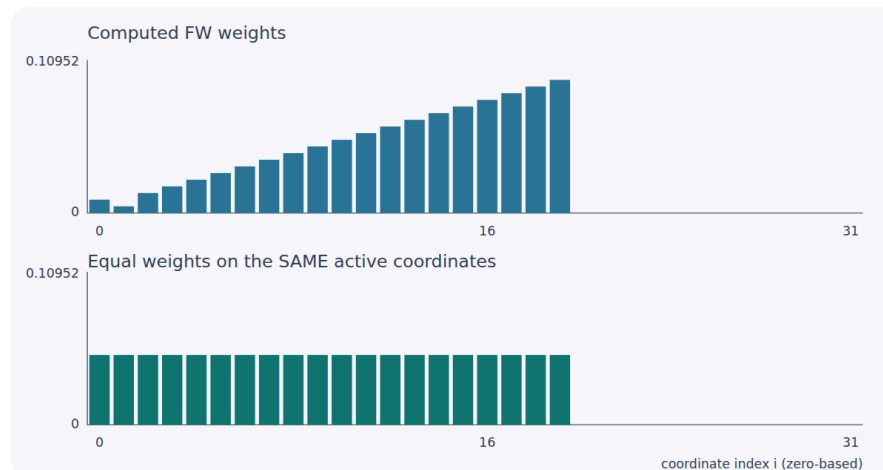
좌표별 가중치가 균등하지 않은 만큼 목적함수가 커집니다.

오른쪽의 실제 실행은 $f=0.065079365$, 같은 활성 좌표의 최솟값은 $1/20=0.050000$ 입니다. 차이 0.015079365 는 위 제곱합으로 계산합니다. 비교점은 다른 알고리즘의 실행 결과가 아닙니다.

기존 FW 갱신을 그대로 사용합니다. 첫 보폭 $\gamma_0=1$ 은 초기 원자를 교체하므로 $k=0$ 과 $k=1$ 모두 활성 좌표가 하나입니다. 반복 수 k 와 좌표 수 s 를 구분해야 합니다.

네 차원 $n=3, 8, 32, 128$ 과 40회 예산은 추가한 설명 사례입니다. 대표 표본이나 원 논문의 실험 그림이 아닙니다. 3D 선분은 계산점을 잇고, 내부가 곡면 위에 놓일 필요는 없습니다.

출처: Jaggi (2013), supplementary Appendix C · docs/FW_SPARSITY.md · 로컬 head: 384e3bde8edb490e618df12d7853b42ff0b236cb



$n=32, k=20$ · 위: 실제 가중치 / 아래: 같은 20개 좌표에 균등 배분

조건이 끝나는 곳에서 하한도 끝납니다. dual gap 하한 $2/s$ 는 $s < n$ 일 때만 성립합니다. 모든 좌표가 활성화 되면 JSON은 null, 곡선은 종료로 표시합니다. 균등 최적점의 dual gap은 실제로 0입니다.

전체 제곱노름을 사용하므로 $C_f=4$ 이며 $k \geq 1$ 의 반복 상계는 $8/(k+2)$ 입니다. 이것과 지지집합 하한 $1/s - 1/n$ 은 다른 진술입니다. FW가 매 반복 하한이나 정확한 최악 사례 상수에 닿는다는 주장은 하지 않습니다.

검증: 전체 783개 테스트, Ruff, 고정 검사, 오류 주입 4종, 빌드 통과. 유리수 검산은 최대 256회까지 확인했습니다. 기본 164개 상태와 1회 예산을 두 화면 크기에서 점검했으며 모든 좌표·3D 위치·곡선·JSON·키보드·JavaScript 미사용 화면이 일치했습니다.

상태: 로컬 구현 · 검증 완료. GitHub 인증 부재로 새 PR·원격 CI·깨끗한 환경 설치 검증은 대기 중입니다. 배포 파일을 직접 불러온 실행 검증과 설치 검증은 구분합니다.